

上式中最后一个等式是由 (4.3.37) 得出. 由 (2) 可知函数 $\hat{g}$ 可以取遍 $S(\mathbb{R}^n)$. 故对于任意的 $\phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^1)$, 有

$$\int_{\mathbb{R}^n} (f_0(x) - f(x))\phi(x)dx = 0,$$

于是 $f_0(x) = f(x)$, a.e. 成立.

定理 4.3.14 设 $f, g \in S(\mathbb{R}^n)$, 则

$$(1) f * g \in S(\mathbb{R}^n);$$

$$(2) (fg)^\wedge = \hat{f} * \hat{g}.$$

证明 由引理 4.3.8 中的 (3), 有 $(f * g)^\wedge = \hat{f}\hat{g}$, 即 $\mathcal{F}(f * g) = \mathcal{F}(f)\mathcal{F}(g)$. 用 $\hat{f}$ 与 $\hat{g}$ 代替 f 和 g ,

$$\mathcal{F}(\hat{f} * \hat{g}) = \mathcal{F}^2(f) \cdot \mathcal{F}^2(g) = \check{f}\check{g} = (fg)^\vee = \mathcal{F}^2(fg).$$

对上式两边作用 $\mathcal{F}^3$, 即得 (2).

由于 $fg \in S(\mathbb{R}^n)$, 由 (2) 知, $\hat{f} * \hat{g} \in S(\mathbb{R}^n)$. 由于 Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 是 $S(\mathbb{R}^n)$ 上的满映射, 故这给出对于任意的函数 $f, g \in S(\mathbb{R}^n)$, $f * g \in S(\mathbb{R}^n)$, (1) 得证.

定理 4.3.15 (Plancherel 定理) 存在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 到自身的一个——在上线性映射 Ψ , 它满足

$$\Psi f = \hat{f}, \quad \forall f \in S(\mathbb{R}^n), \quad (4.3.38)$$

且

$$\|\Psi f\|_2 = \|f\|_2, \quad \forall f \in L^2(\mathbb{R}^n). \quad (4.3.39)$$

证明 若 $f, g \in S(\mathbb{R}^n)$, 由定理 4.3.13 知,

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\bar{g}(x)dx &= \int_{\mathbb{R}^n} \bar{g}(x) \left\{ \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(t)e^{ix \cdot t} dt \right\} dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(t) \left\{ \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \bar{g}(x)e^{ix \cdot t} dx \right\} dt. \end{aligned}$$